

Introdução às Propriedades Coligativas

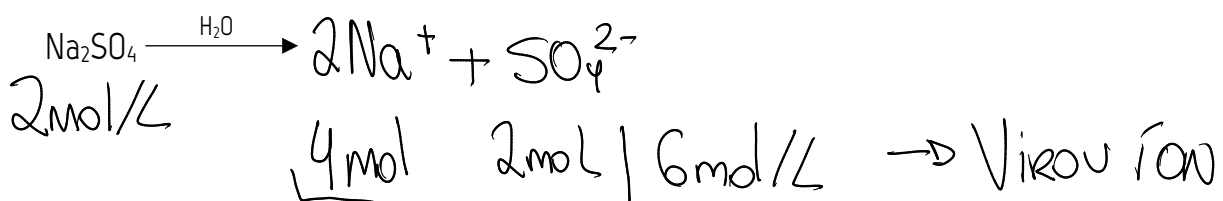
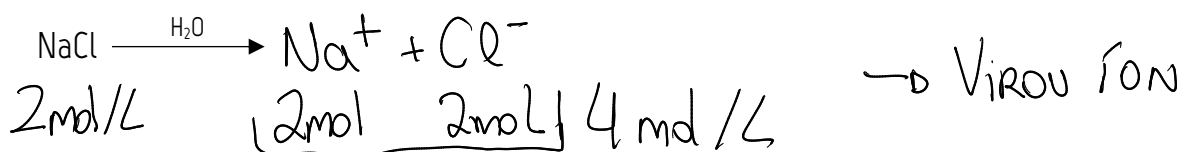
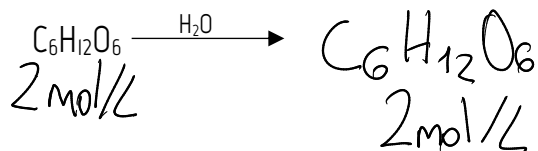
Propriedades coligativas

São modificações nas propriedades do solvente causadas pela adição de soluto não volátil.
Dependem apenas da quantidade e não da natureza do soluto.

Propriedades, uma apresentação simples.

1- Tonometria ou tonoscopia: <i>Pressão</i>	PMV ↓ x	↑ soluto	Mais soluto, menos vapor
2- Ebulliometria ou ebulioscopia: <i>Ebulição</i>	PE ↑ x	↑ soluto	Mais soluto, maior p. de ebul.
3- Criometria ou crioscopia: <i>fusão</i>	PF ↓ x	↑ soluto	Mais soluto, menor temp.
4- Osmometria ou osmocopia: <i>Pressão osmótica</i>	π ↑ x	↑ soluto	Mais soluto, mais osmose

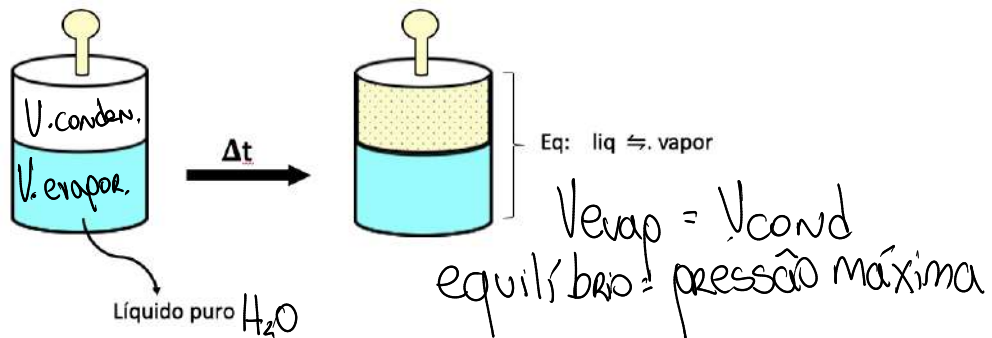
ΔPropriedades coligativa x (Soluto) quantidade



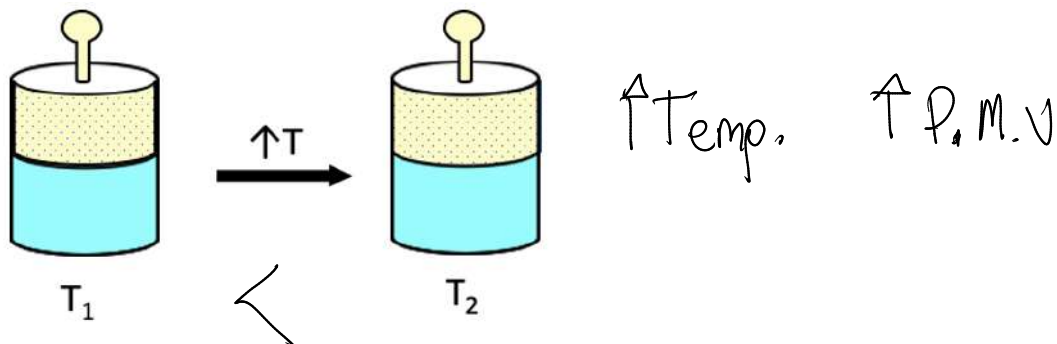
Estudo qualitativo detalhado

Tonometria

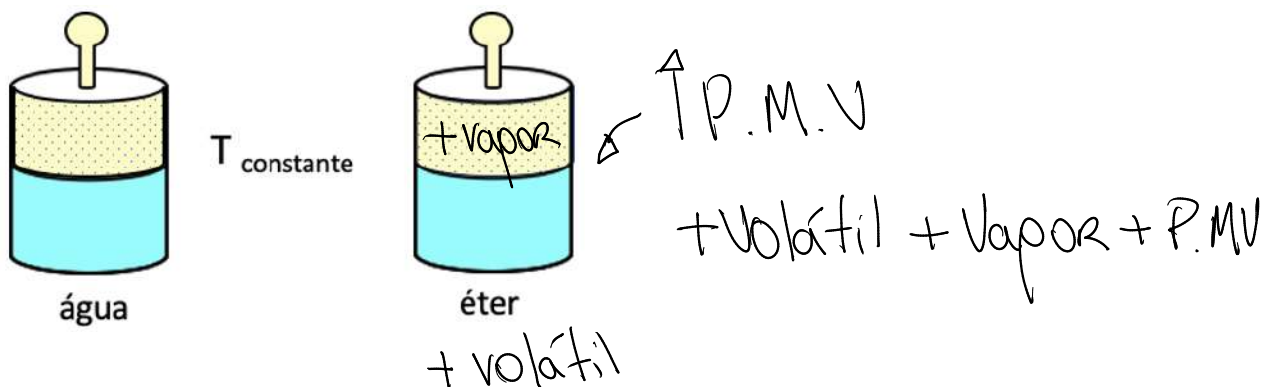
Abaixamento da PMV pela adição de soluto não volátil.



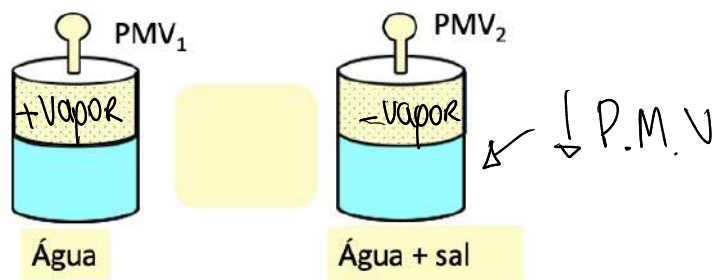
PMV x T



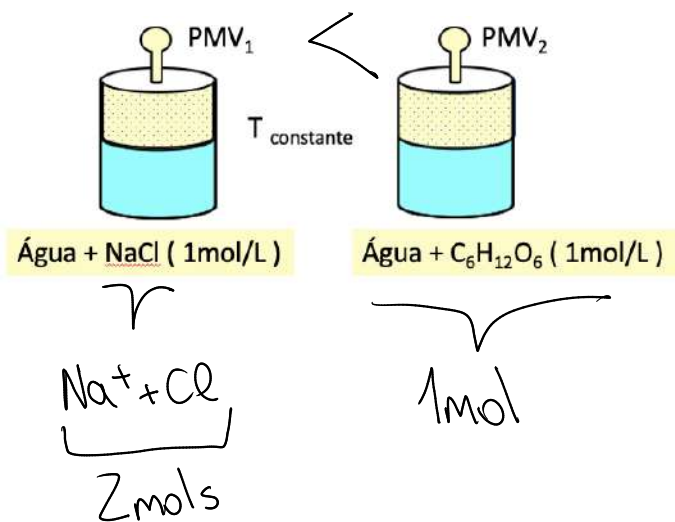
PMV x Volatilidade



Exemplo 1

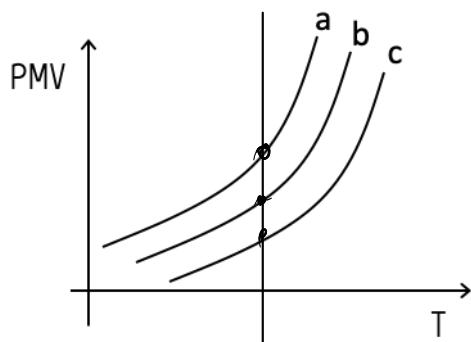


Exemplo 2



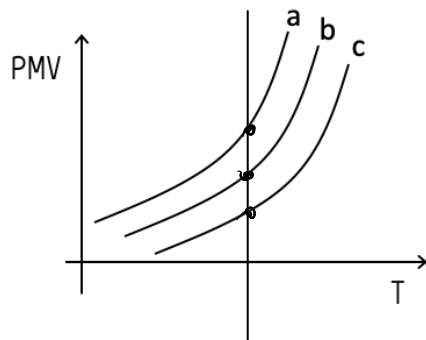
Gráfico

Exemplo 1



1. Água → B
2. Éter → A
3. Água + sal → C

Exemplo 2



1. Água + NaCl (1mol/L) $\rightarrow$ B
2. Água $\rightarrow$ a
3. Água + Na₂SO₄ (1mol/L) $\rightarrow$ C
 $2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
 $2\text{mol} + 1\text{mol} = 3\text{mol}$

Anotações: